DOKUMEN PERENCANAAN IMPLEMENTASI

Proyek Akhir INREADY

MajmaInsight

Sistem Manajemen Stok dan Laporan Penjualan

Berbasis Web untuk Bisnis Baju Koko

Disusun oleh:

Ahmad Miftah Hidayatullah

Konsentrasi: WEB

2026

1. Analisis Kebutuhan

Dokumen ini memaparkan perencanaan implementasi proyek MajmaInsight, aplikasi web manajemen stok dan laporan penjualan untuk bisnis baju koko.

1.1 Kebutuhan Fungsional

KF-01: Autentikasi & Manajemen Pengguna

Kode	Fitur	Deskripsi
KF-01.1	Login	Sistem mendukung login dengan email dan password terenkripsi
KF-01.2	Role Pengguna	Dua role: Pemilik (akses penuh) dan Kasir (akses terbatas)
KF-01.3	Logout	Pengguna dapat logout dan sesi dihapus dengan aman
KF-01.4	CRUD Pengguna	Pemilik dapat menambah, mengedit, dan menonaktifkan akun kasir

KF-02: Manajemen Produk

Kode	Fitur	Deskripsi
KF-02.1	Tambah Produk	Input nama, SKU, kategori, harga beli, harga jual, dan stok minimum
KF-02.2	Edit Produk	Perubahan data produk tersimpan dengan log perubahan
KF-02.3	Hapus Produk	Produk dapat di-nonaktifkan (soft delete) tanpa hapus riwayat
KF-02.4	Cari & Filter	Produk dapat dicari berdasarkan nama, SKU, atau kategori

KF-03: Manajemen Stok Multi-Gudang

Kode	Fitur	Deskripsi
KF-03.1	Stok per Gudang	Setiap produk memiliki catatan stok terpisah per gudang/lokasi
KF-03.2	Stok Masuk	Pencatatan penambahan stok dari pembelian atau restok
KF-03.3	Transfer Stok	Perpindahan stok antar gudang tercatat dengan detail
KF-03.4	Notifikasi Minimum	Peringatan otomatis saat stok produk mendekati batas minimum
KF-03.5	Riwayat Pergerakan	Log lengkap semua perubahan stok dapat ditelusuri

KF-04: Kasir & Transaksi

Kode	Fitur	Deskripsi
KF-04.1	Proses Penjualan	Kasir dapat menambahkan produk ke keranjang dan proses checkout
KF-04.2	Bayar Tunai	Sistem menghitung kembalian secara otomatis

KF-04.3	QRIS Dinamis	Integrasi Midtrans untuk generate QRIS per transaksi
KF-04.4	Konfirmasi Otomatis	Webhook Midtrans otomatis mengonfirmasi pembayaran sukses
KF-04.5	Update Stok Otomatis	Stok berkurang otomatis setelah transaksi berhasil
KF-04.6	Struk Digital	Tampilan struk yang dapat diprint setelah transaksi

KF-05: Laporan & Dashboard

Kode	Fitur	Deskripsi
KF-05.1	Laporan Penjualan	Rekapitulasi penjualan berdasarkan periode (harian/mingguan/bulanan)
KF-05.2	Produk Terlaris	Peringkat produk berdasarkan jumlah terjual dalam periode tertentu
KF-05.3	Laporan Laba Rugi	Kalkulasi keuntungan bersih dari harga beli vs harga jual
KF-05.4	Grafik Visualisasi	Data ditampilkan dalam bentuk grafik batang/garis (Chart.js)
KF-05.5	Export Laporan	Laporan dapat diunduh dalam format PDF/Excel
KF-05.6	Dashboard Ringkasan	Tampilan overview: total penjualan hari ini, stok kritis, omset

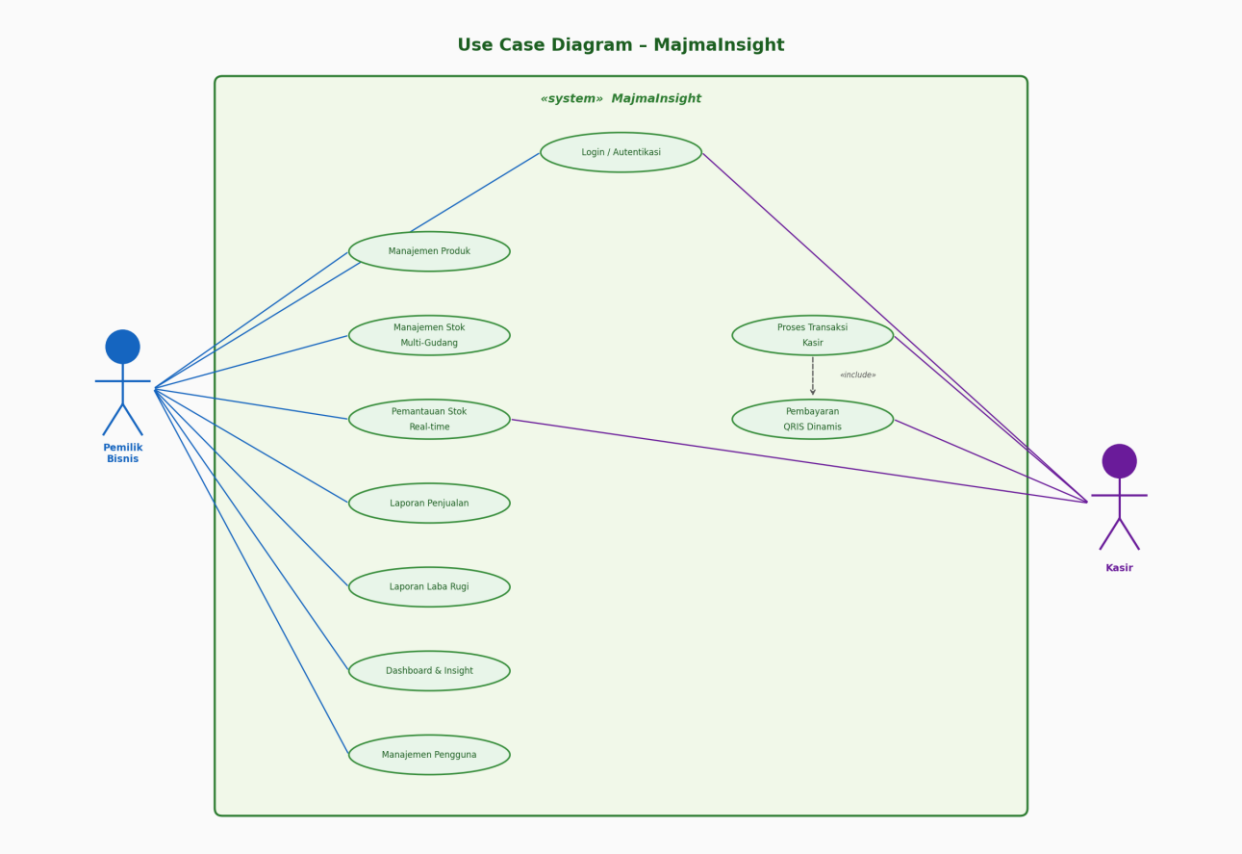
1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan	Target / Ukuran
Performa	Waktu respons halaman	< 2 detik untuk halaman kasir dan dashboard
Performa	Pemrosesan transaksi	< 3 detik untuk generate QRIS Midtrans
Keamanan	Enkripsi password	Menggunakan bcrypt / password_hash PHP
Keamanan	Proteksi CSRF	Token CSRF pada setiap form POST
Keamanan	Validasi input	Sanitasi semua input untuk cegah SQL Injection & XSS
Keamanan	Autentikasi session	Session PHP dengan timeout 2 jam
Ketersediaan	Uptime server	Minimal 99% saat jam operasional (07.00-22.00)
Skalabilitas	Jumlah produk	Mendukung hingga 1.000 SKU produk
Skalabilitas	Transaksi harian	Mampu memproses 500+ transaksi per hari
Usability	Antarmuka kasir	Dapat dioperasikan dengan tablet layar sentuh
Usability	Desain responsif	Tampilan optimal di desktop dan tablet (Bootstrap 5)
Maintainability	Struktur kode	Menggunakan pola MVC sederhana dengan PHP native

Kompatibilitas	Browser	Mendukung Chrome, Firefox, dan Safari versi terbaru

2. Use Case Diagram

Diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor (Pemilik Bisnis dan Kasir) dengan fitur-fitur utama dalam sistem MajmaInsight.

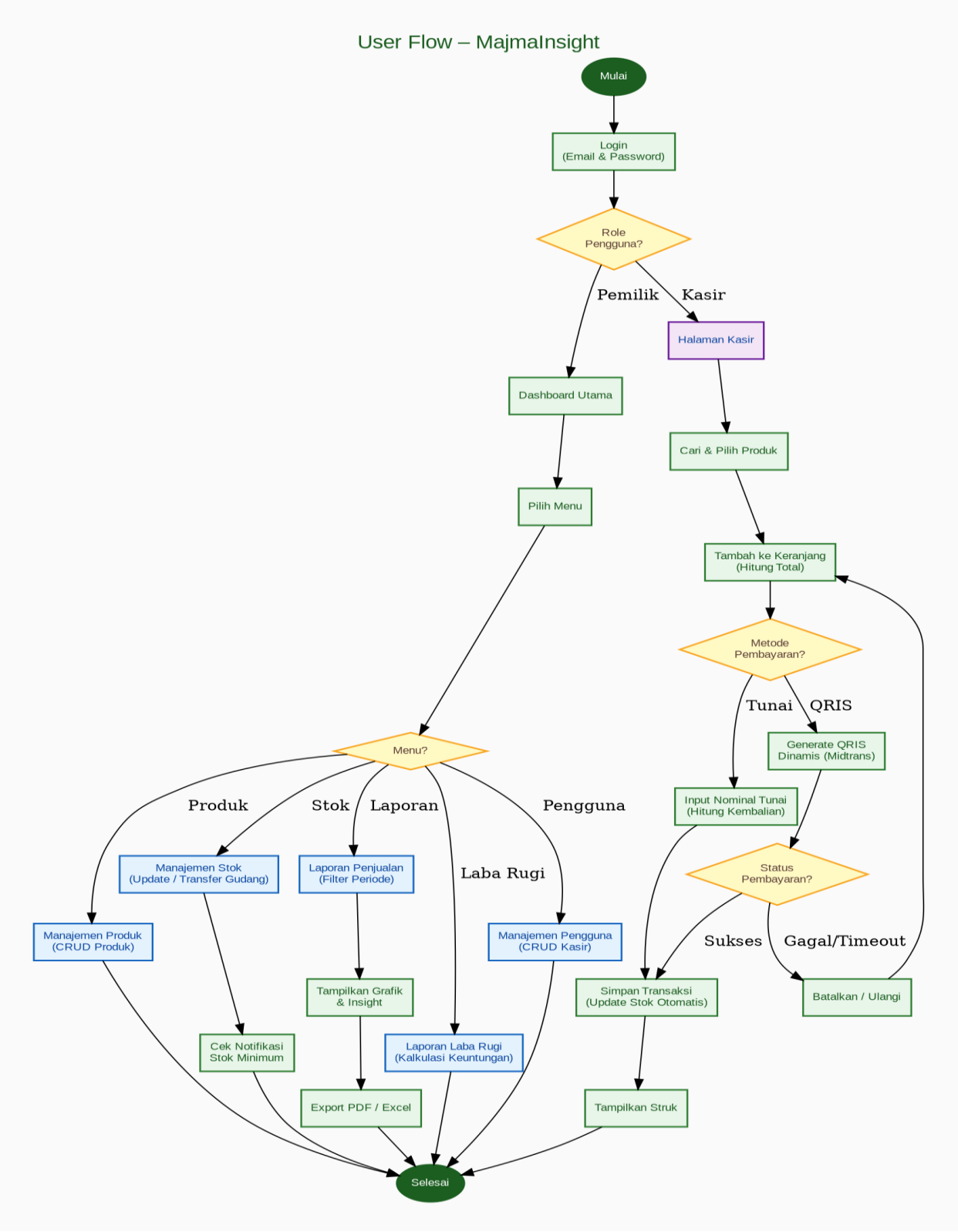


Deskripsi Use Case

Use Case	Aktor	Deskripsi
Login / Autentikasi	Pemilik, Kasir	Masuk ke sistem dengan email dan password
Manajemen Produk	Pemilik	CRUD data produk baju koko
Manajemen Stok Multi-Gudang	Pemilik	Kelola stok di tiga lokasi gudang
Pemantauan Stok Real-time	Pemilik, Kasir	Lihat jumlah stok terkini per gudang
Proses Transaksi Kasir	Kasir	Input penjualan dan proses checkout
Pembayaran QRIS Dinamis	Kasir	Generate dan verifikasi pembayaran via Midtrans (include dari Transaksi)
Laporan Penjualan	Pemilik	Lihat rekapitulasi penjualan berkala
Laporan Laba Rugi	Pemilik	Kalkulasi keuntungan bersih bisnis
Dashboard & Insight	Pemilik	Overview ringkasan performa bisnis
Manajemen Pengguna	Pemilik	Tambah / edit / hapus akun kasir

3. User Flow

User Flow menggambarkan alur langkah-langkah yang dilakukan pengguna mulai dari login hingga menyelesaikan tugas, mencakup dua jalur utama: Pemilik dan Kasir.



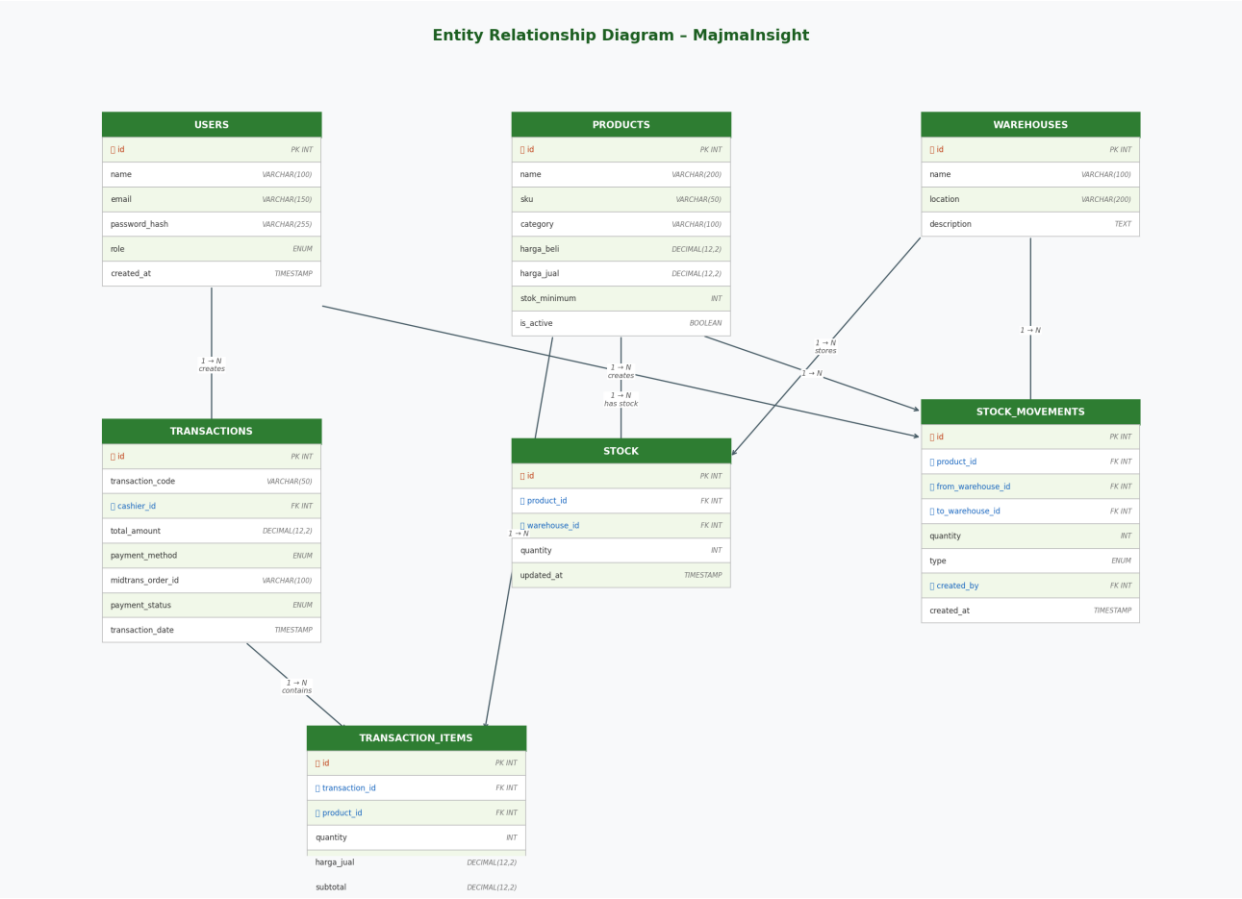
Deskripsi Alur Utama

Alur Kasir – Proses Transaksi QRIS

Langkah	Aksi	Respons Sistem
1	Login sebagai Kasir	Redirect ke halaman Kasir
2	Cari dan pilih produk	Produk masuk keranjang, total dihitung otomatis
3	Klik 'Bayar dengan QRIS'	Kirim request ke Midtrans API
4	Midtrans kembalikan snap_token	Popup QRIS muncul di layar kasir
5	Pelanggan scan QRIS	Midtrans memproses pembayaran
6	Midtrans kirim webhook ke server	PHP update status transaksi dan kurangi stok
7	Halaman kasir refresh otomatis	Tampilkan konfirmasi sukses dan tombol cetak struk

4. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD menggambarkan struktur database sistem MajmaInsight beserta relasi antar 6 entitas utama.



Kamus Data (Data Dictionary)

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Primary key auto-increment
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email untuk login
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password terenkripsi bcrypt
role	ENUM	NOT NULL	Nilai: 'pemilik' atau 'kasir'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu akun dibuat

Tabel: products

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Primary key

name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nama produk baju koko
sku	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Kode unik produk
category	VARCHAR(100)	-	Kategori (motif, ukuran, dll)
harga_beli	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga modal per item
harga_jual	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga jual ke pelanggan
stok_minimum	INT	DEFAULT 5	Batas minimum untuk notifikasi
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status aktif produk (soft delete)

Tabel: stock

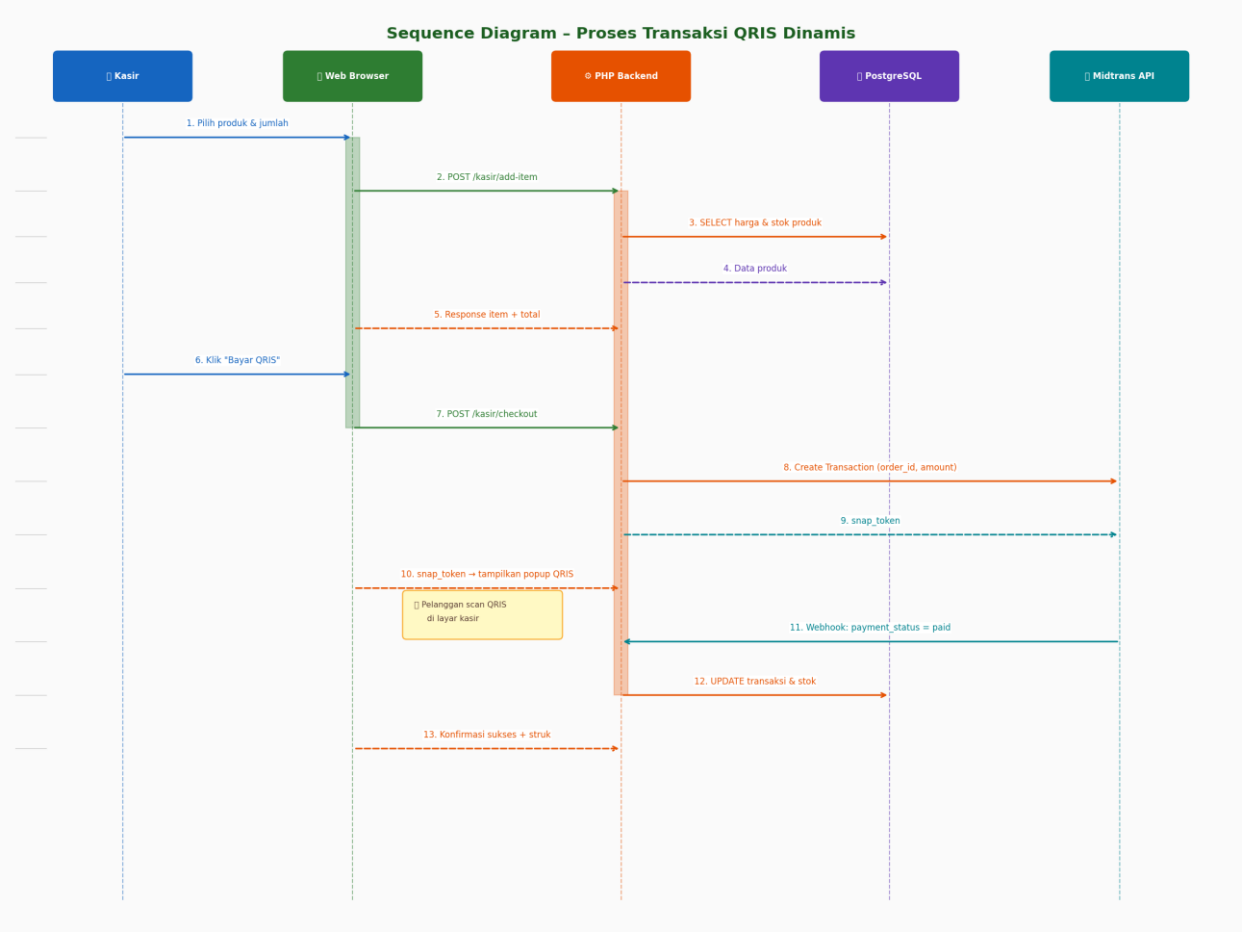
Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Primary key
product_id	INT	FK -> products.id	Referensi produk
warehouse_id	INT	FK -> warehouses.id	Referensi gudang/lokasi
quantity	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah stok saat ini
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu update terakhir

Tabel: transactions

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Primary key
transaction_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Kode transaksi (TRX-YYYYMMDD-XXX)
cashier_id	INT	FK -> users.id	Kasir yang memproses transaksi
total_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total nilai transaksi
payment_method	ENUM	NOT NULL	Nilai: 'tunai' atau 'qris'
midtrans_order_id	VARCHAR(100)	-	Order ID dari Midtrans (khusus QRIS)
payment_status	ENUM	DEFAULT 'pending'	Nilai: pending, paid, failed
transaction_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu transaksi

5. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar komponen sistem secara berurutan untuk skenario paling kritis: Proses Transaksi dengan QRIS Dinamis melalui integrasi Midtrans.



Penjelasan Langkah

No.	Interaksi	Keterangan
1	Kasir memilih produk & jumlah	Kasir memasukkan produk ke keranjang di halaman kasir
2	Web -> PHP: POST /kasir/add-item	Request AJAX ke backend untuk validasi dan kalkulasi total
3	PHP -> DB: SELECT produk	Backend query PostgreSQL untuk ambil harga & cek stok tersedia
4	DB -> PHP: Data produk	Database mengembalikan data harga dan stok
5	PHP -> Web: Response total	Data item dan total dikembalikan ke tampilan frontend
6	Kasir klik Bayar QRIS	Kasir mengkonfirmasi checkout dengan metode QRIS
7	PHP -> Midtrans: Create Transaction	Backend buat order di Midtrans dengan order_id unik dan nominal
8	Midtrans -> PHP: snap_token	Midtrans mengembalikan token untuk membuka popup pembayaran

9	Web: Tampilkan QRIS via Snap.js	QR Code muncul di layar, pelanggan scan dengan aplikasi e-wallet
10	Midtrans -> PHP: Webhook payment	Setelah bayar sukses, Midtrans kirim notifikasi ke endpoint server
11	PHP -> DB: Update transaksi & stok	Status pembayaran diupdate dan stok produk dikurangi otomatis
12	Web: Konfirmasi sukses	Tampilan kasir menampilkan pesan berhasil dan opsi cetak struk

6. Ringkasan Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Backend	PHP (Native)	Logika bisnis, proses transaksi, kalkulasi laporan
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data produk, stok, transaksi, laporan
Frontend	HTML, CSS, Vanilla JS	Antarmuka pengguna, interaksi dinamis tanpa reload
CSS Framework	Bootstrap 5	Komponen UI responsif untuk dashboard dan kasir
Grafik	Chart.js	Visualisasi laporan penjualan dan tren stok
Notifikasi UI	SweetAlert2	Pop-up konfirmasi dan pesan sukses/gagal
Pembayaran	Midtrans (Snap.js)	QRIS Dinamis dan konfirmasi pembayaran otomatis
Webhook Tunnel	Ngrok	Menerima callback Midtrans di lingkungan pengembangan lokal
Dev Tools	VS Code, pgAdmin, Postman	Penulisan kode, manajemen database, testing API

--- Akhir Dokumen Perencanaan Implementasi MajmaInsight ---